



Tema

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SISTEMA CONVERSIÓN DE UNIDADES

Autores

HERRERA AGUIAR AXEL SAMUEL

ROBALINO CURAY CRISTIAN ISAAK

SILVA VELÁSQUEZ RAÚL ANDRÉS

Tutor

Ing. Eduardo Mauricio Campaña Ortega

MIS.MDU.CCNA.CCIA.

PhD. (c) Ingeniería de Software

PhD. (c) Seguridad Información

Fecha

01/03/2020

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO DE SISTEMA DE CONVERSIÓN DE UNIDADES

ÍNDICE DE CONTENIDOS

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO DE SISTEMA DE CONVERSIÓN DE UNIDADES	1
1. Introducción.....	4
2. Propósito	4
3. Alcance	5
1. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.....	5
4.1 Definiciones	5
4.2 Acrónimos y abreviaturas.....	6
2. Referencias	7
3. Visión General del Documento	8
4. Descripción General	8
7.1 Perspectiva del Producto	9
7.2 Funciones del Producto (software).....	9
7.3 Condiciones del Entorno	10
7.4 Características de los Usuarios.....	10
7.5 Interfaces Externas	11
7.6 Restricciones	12
7.7 Suposiciones y Dependencias	12
5. Especificación de Requerimientos.....	13
8.1 Requisitos comunes de las interfaces.....	13
8.1.1 Interfaces de usuario	13
8.1.2 Interfaces de hardware	13
8.1.3 Interfaces de software.....	14
8.1.4 Interfaces de comunicación	16
8.2 Requisitos Funcionales	16
8.2.1. Objetivo General.....	16
8.2.3. Actores	17
8.2.4. Lista de requisitos funcionales	17
8.2.5 Requisitos Funcionales.....	18
8.3 Requisitos No Funcionales.....	19
8.3.1 Objetivo General	19

8.4 Otros Requerimientos	21
8.4.1 Restricciones de Diseño	21
8.4.2 Restricciones de Hardware	22
8.4.3 Atributos de calidad	22
9. Requisitos de Rendimiento	23
9.1. Requisitos de Interfaces Externas	23
9.1.1. Interfaces de Usuario	23
9.1.2. Interfaces de Hardware	23
9.1.3. Interfaces de Software	24
9.1.4. Interfaces de Comunicación.....	24

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Diagrama de casos de uso del sistema.....	10
--	----

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Definiciones.....	5
Tabla 2. Acrónimo y abreviaturas.....	7
Tabla 3. Referencias	7
Tabla 4. Usuario Administrador de Sistemas	10
Tabla 5. Usuario Gerente	11
Tabla 6. Usuario Cajero	11
Tabla 7. Usuario Cliente.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 8. Requisitos de interfaces de hardware	13
Tabla 9. Interfaces de software	14
Tabla 10. Autenticación y Seguridad (Login).....	17
Tabla 11. Visibilidad Operativa (Cuentas)	17
Tabla 12. Auditoría (Movimientos).....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 13. Integridad Transaccional (Registro).....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 14. Actor Cajero (Escritorio)	17
Tabla 15. Actor Gerente (Web)	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 16. Actor Administrador (Consola).....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 17. Actor Cliente (Móvil)	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 18. Lista de requisitos funcionales.....	17
Tabla 19. Gestionar Login	18
Tabla 20. Obtener Cuentas con sus Clientes	18
Tabla 21. Obtener Movimientos de una Cuenta	19
Tabla 22. Registrar Movimiento	19
Tabla 23. Notificar Estado de Cuenta (MashUp)	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 24. Requerimiento no funcional Tiempo de respuesta.....	19
Tabla 25. Requerimiento no funcional utilización de colores	20
Tabla 26. Requerimiento no funcional ícono de operaciones	20
Tabla 27. Requerimiento no funcional métodos de acceso	20
Tabla 28. Requerimiento no funcional plataforma	20
Tabla 29. Requerimiento no funciona accesibilidad	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 30. Requerimiento no funcional mantenimiento.....	¡Error! Marcador no definido.

CASO DE ESTUDIO

Se desea desarrollar una solución integral de software orientada para facilitar la precisión y estandarización en el proceso de conversión de unidades de medida para sectores académicos e industriales. El sistema de conversión de unidades surge de la problemática de errores de cálculo derivados del uso de diferentes sistemas de medición en entornos de trabajo colaborativo, este sistema debe centralizar interfaces, garantizando resultados exactos y trazabilidad de las operaciones, el funcionamiento operativo y los módulos que el sistema debe automatizar son los siguientes:

- **Gestión de Seguridad:** El acceso a las operaciones sensibles está restringido. Todo usuario debe autenticarse con datos quemados para obtener permisos, dirigidos por el super admin Monster con contraseña monster9.
- **Módulo de longitud:** Gestiona la transición entre el sistema internacional y el sistema inglés, cubriendo unidades desde milímetros hasta millas, este sistema debe asegurar la precisión en conversiones críticas como Pies a Metros, entre otros.
- **Módulo de Masa:** Automatiza la equivalencia de pesos, permitiendo la transformación de unidades comerciales.
- **Módulo de Temperatura:** Implementación de transformación para escalas de Celsius, Fahrenheit y Kelvin, asegurando que valores negativos y cero se procesen correctamente.

El sistema será desarrollado con Visual Studio como IDE principal, empleando el lenguaje C# para la implementación de la lógica de conversión. Adicionalmente, el proyecto técnico implica desarrollar esta lógica en una arquitectura basada en el estilo REST (Representational State Transfer) usando ASP.NET Core Web API, para exponer las funcionalidades de cálculo mediante endpoints accesibles a través de peticiones HTTP en formato JSON, de forma modular y escalable.

1. Introducción

Este documento de Especificación de Requerimientos de Software, ERS, ha sido elaborado siguiendo los lineamientos de la norma IEEE 830, adaptada para proyectos de integración de servicios distribuidos. Constituye la documentación técnica fundamental previa al desarrollo e implementación de la capa de servicios del sistema Conversión de Unidades. El documento detalla la arquitectura, las interfaces y los comportamientos funcionales necesarios para construir una solución basada en una arquitectura RESTful, asegurando el procesamiento exacto de magnitudes físicas para múltiples clientes que operen de forma concurrente en tiempo real.

2. Propósito

El propósito principal de este documento es definir, listar y detallar exhaustivamente los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de conversión de magnitudes físicas. Este documento sirve como la fuente de verdad única para los desarrolladores .NET (C#) y los gestores del proyecto. Su objetivo es eliminar la ambigüedad en la lógica de cálculo y estableciendo el comportamiento correcto de la API RESTful ante peticiones.

Este documento servirá como guía maestra para:

- Los desarrolladores de la API RESTful en .NET para implementar la lógica de

conversión de unidades y el módulo de seguridad.

- Los desarrolladores de las interfaces de usuario (Web, Consola, Móvil y Escritorio) para integrar el consumo de los endpoints REST (.NET) y gestionar la presentación de resultados al usuario final de forma estandarizada.
- Los arquitectos de infraestructura encargados del despliegue y el equipo de QA para validar la integridad de los datos bajo estrés de múltiples usuarios.

Es principalmente preparado para establecer el escenario para la fase de diseño del proyecto. El entregable que está siendo elaborado es la primera versión del documento de visión para el proyecto enfocado en el sistema de Conversión de Unidades.

3. Alcance

El presente trabajo se centra en la construcción del sistema de Conversion de Unidades, tomando en cuenta su desarrollo Backend y Frontend, es decir, su lógica Full Stack. El sistema automatizará la comunicación entre las interfaces de usuario (Frontend) y los datos almacenados en la nube.

La implementación del sistema, una vez finalizada tendrá como beneficios la gestión de los siguientes módulos:

- **CAPA DE SERVICIOS (Backend):** Desarrollo de un motor de lógica matemática basado en la arquitectura RESTful. Este módulo se encarga de procesar las peticiones HTTP para las categorías de Longitud, Masa y Temperatura, asegurando que las fórmulas se apliquen con total precisión antes de devolver el resultado al cliente en formato JSON.
- **CAPA DE DESPLIEGUE:** Implementación y exposición de la API (mediante tecnologías .NET como ASP.NET Core Web API) permitiendo que el motor de conversión sea accesible para los clientes.
- **CAPA DE CLIENTE (Multicanal)**
 - Interfaces Web y Móvil: Aplicaciones diseñadas para el usuario final que permiten realizar conversiones rápidas con una interfaz intuitiva y adaptable.
 - Interfaces de Consola y Escritorio: Herramientas orientadas a un uso técnico o administrativo, optimizadas para el consumo directo de los endpoints de la API REST.

El sistema permitirá realizar funciones críticas en todas las plataformas: procesamiento de conversiones en tiempo real, validación de unidades de medida, cálculo de precisión decimal y la gestión de peticiones simultáneas. Se garantiza que los algoritmos matemáticos mediante el manejo de concurrencia en el servidor son íntegros, asegurando que cada consulta reciba una respuesta exacta y aislada, incluso cuando múltiples usuarios realicen operaciones de conversión de forma simultánea desde diferentes clientes.

1. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

4.1 Definiciones

Tabla 1. Definiciones

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Backend	Capa lógica que procesa los cálculos de conversión. En este proyecto, corresponde a la API RESTful alojada en un servidor de aplicaciones (como IIS).
Cliente Escritorio	Aplicación .NET nativa (Windows Forms) que consume los recursos de la API REST desde estaciones de trabajo locales.
Cliente Web	Interfaz accesible vía navegador que permite realizar conversiones rápidas mediante peticiones (fetch) al servidor.
Cliente Móvil	Aplicación para dispositivos móviles que permite realizar cálculos de magnitudes en tiempo real consumiendo la API REST.
Stateless (Sin Estado)	Modelo de operación donde el servidor no almacena información de peticiones anteriores; cada conversión es independiente y procesada en memoria.
JSON	JavaScript Object Notation. Formato ligero de intercambio de datos utilizado para enviar y recibir los valores de conversión entre el cliente y el servidor.
REST	Representational State Transfer. Estilo de arquitectura basado en el protocolo HTTP que utiliza recursos (endpoints) y verbos (GET, POST) para la comunicación.
Serialización / Deserialización	Proceso de convertir objetos de cálculo en C# a formato JSON para su transmisión por la red y viceversa.
Latencia	Tiempo de respuesta desde que el usuario solicita una conversión hasta que recibe el resultado; optimizado en esta arquitectura mediante el uso de JSON.
Payload	Carga útil de la petición o respuesta HTTP que contiene exclusivamente los datos de la conversión en formato JSON.
Middleware	Componentes en el pipeline de ASP.NET Core que gestionan las peticiones, la seguridad y la ejecución de la lógica de conversión.
Visual Studio	Entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial utilizado para codificar la API RESTful y las interfaces del sistema.
Endpoints	URLs específicas de la API donde los clientes realizan las peticiones para obtener resultados.
C# / .NET	C# es el lenguaje de programación orientado a objetos, y .NET es el framework o plataforma de ejecución capaz de alojar las aplicaciones desarrolladas.

4.2 Acrónimos y abreviaturas

Tabla 2. Acrónimo y abreviaturas

Acrónimo/Abreviatura	Significado
REST	Representational State Transfer (Estilo arquitectónico para sistemas hipermedia distribuidos).
JSON	JavaScript Object Notation (Formato ligero de intercambio de datos).
HTTP / HTTPS	Hypertext Transfer Protocol / Secure (Protocolo de transporte web).
ERS o SRS	Especificación de requisitos de software, Software Requirements Specification
API	Application Programming Interface
RF	Requisito funcional
RNF	Requisito no funcional.
CLI	Command Line Interface (Interfaz de Línea de Comandos).
CRUD	Operaciones de base de datos (Create, Read, Update, Delete – Crear, Leer, Modificar, Eliminar)
IDE	Integrated Development Environment
ECUD	Especificación de Casos de Uso Detallado

2. Referencias

Tabla 3. Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
1.	Standard IEEE 830-1998	Recommended Practice for Software Requirements Specifications. http://www.qualitatis.org	1988	IEEE Computer Society
2.	Documentación Oficial ASP.NET Core	Tutorial: Crear una API web con ASP.NET Core - https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/core/tutorials/first-web-api	2024	Microsoft
3.	Concurrency in	Documentación técnica sobre	2019	Oracle /

	C# Cookbook	programación asíncrona, manejo de hilos y TPL (Task Parallel Library) en .NET.		Brian Goetz
4.	Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software	Guía de patrones de diseño (Singleton, Observer) aplicados a sistemas transaccionales.	2022	Erich Gamma et al.
5.	Manual de Usuario Visual Studio	Documentación oficial del IDE Visual Studio para desarrollo .NET y Web.	2023	Microsoft
6.	OpenAPI Specification (OAS)	Estándar para la definición, diseño y documentación de APIs RESTful https://swagger.io/specification/	2021	OpenAPI Initiative

3. Visión General del Documento

Este documento proporciona una descripción completa y detallada del sistema Conversión de unidades, mediante una arquitectura RESTful. El documento se estructura en los siguientes módulos principales:

- **Introducción y Contexto:** Define el propósito del sistema, su alcance funcional en el procesamiento de magnitudes necesaria para comprender la arquitectura REST, el protocolo de comunicación (HTTP y JSON) y los estándares de precisión matemática (Secciones 1-5).
- **Descripción General:** Explica la arquitectura del sistema, los niveles de usuario involucrados (Usuarios Técnicos) y el entorno operativo distribuido en la nube. En esta sección se introduce el modelo de concurrencia para el manejo de múltiples peticiones simultáneas desde diversos clientes (Sección 7).
- **Especificación Técnica y Requerimientos:** Detalla minuciosamente los requisitos funcionales a través de Casos de Uso (Longitud, Masa y Temperatura), los requisitos no funcionales como la seguridad y el rendimiento, y las restricciones de diseño. Incluye de manera específica la lógica de negocio aplicada a las interfaces móvil, web, consola y escritorio para garantizar una experiencia de usuario estandarizada y eficiente (Secciones 8-9).

4. Descripción General

El sistema de Conversión de Unidades es una solución desarrollada bajo el paradigma de arquitectura RESTful, cuyo objetivo principal es proporcionar un conjunto de endpoints (recursos) reutilizables para la transformación de unidades de medida en diferentes categorías como longitud, masa y temperatura.

El núcleo del sistema está basado en una API Web implementada en .NET (ASP.NET

Core), la cual encapsula la lógica de negocio necesaria para realizar las conversiones solicitadas, permitiendo desacoplar completamente la lógica de procesamiento de las interfaces de usuario. Esto facilita la interoperabilidad entre múltiples tipos de clientes como aplicaciones de consola, escritorio, web y móviles mediante el intercambio fluido de datos en formato JSON.

7.1 Perspectiva del Producto

El sistema es un componente independiente que funciona como un proveedor central de servicios de conversión, desplegado en un equipo que actúa como servidor dentro de la red. Este servidor contiene la lógica de negocio y expone sus recursos mediante una API RESTful para que puedan ser consumidos por distintos clientes conectados desde diferentes dispositivos.

El sistema está compuesto por los siguientes elementos:

- **Servidor de Aplicaciones (Backend):**
Equipo encargado de ejecutar IIS (Internet Information Services), donde se despliega la API REST. Aquí reside la lógica de negocio implementada en la capa de servicios.
- **Capa de Servicios (Service Layer):**
Contiene los métodos que realizan las conversiones de unidades
- **Capa de Servicios Web (SOAP):**
Expone las funcionalidades mediante endpoints y verbos HTTP (como GET y POST), permitiendo la comunicación entre el servidor y los clientes a través de la red utilizando el formato JSON.
- **Clientes Distribuidos (Consumers):**
 - Cliente Consola: permite ejecutar conversiones mediante comandos.
 - Cliente Escritorio: aplicación gráfica de escritorio.
 - Cliente Web: accesible desde navegador.
 - Cliente Móvil: permite realizar conversiones desde un dispositivo portátil.

7.2 Funciones del Producto (software)

El sistema proporciona funcionalidades de conversión organizadas en tres categorías principales:

Conversiones de Longitud: Incluye operaciones como kilómetros a metros, metros a centímetros, pulgadas a centímetros, pies a metros y millas a kilómetros.

Conversiones de Masa: Permite convertir kilogramos a gramos, gramos a miligramos, libras a kilogramos, onzas a gramos y toneladas a kilogramos.

Conversiones de Temperatura: Incluye transformaciones entre Celsius, Fahrenheit, Rankine y Kelvin en sus diferentes combinaciones.

Todas las conversiones son procesadas en el servidor y los resultados son enviados a los clientes en tiempo real.

A continuación, casos de uso propuestos.

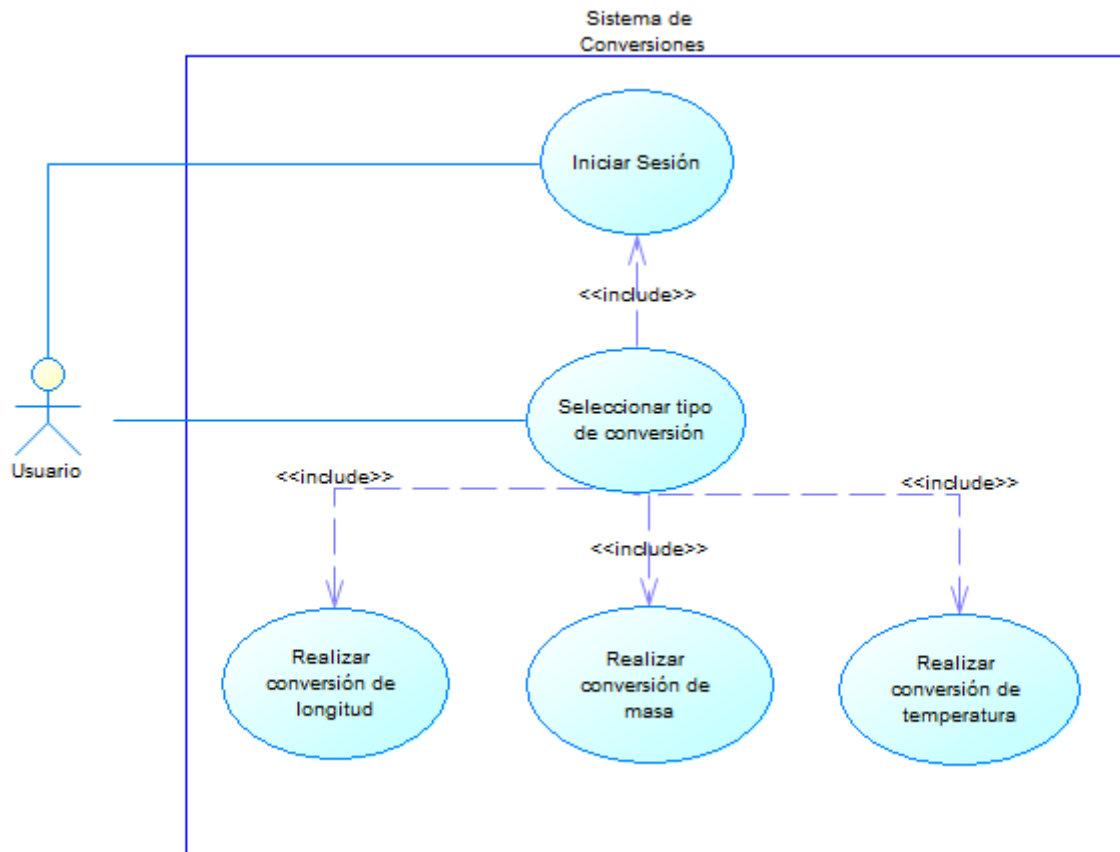


Ilustración 1. Diagrama de casos de uso del sistema

7.3 Condiciones del Entorno

El sistema operará en un entorno distribuido dentro de una red local, donde los distintos dispositivos (servidor y clientes) estarán interconectados.

Es necesario que el servidor esté disponible en la red para recibir solicitudes, que los clientes tengan conectividad hacia el servidor, y se utilice el protocolo HTTP para el consumo de la API RESTful.

7.4 Características de los Usuarios

El sistema está dirigido a usuarios con conocimientos básicos en el uso de aplicaciones informáticas, los cuales podrán interactuar desde diferentes dispositivos sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados, ya que el sistema abstrae la complejidad de los cálculos.

Tabla 4. Usuario Administrador de Sistemas

Tipo de usuario	Administrador de Sistemas
Formación	Estudiante o profesional en ingeniería en sistemas o carreras

	afines.
Habilidades	Conocimiento intermedio en servidores, redes y despliegue de aplicaciones .NET. Manejo de herramientas como Visual Studio y servidores web como IIS (Internet Information Services).
Actividades	Responsable de desplegar y mantener el servidor web. Verifica la disponibilidad de la API REST, configura la red para el acceso de los clientes y realiza pruebas de funcionamiento del sistema.

Tabla 5. Usuario General

Tipo de usuario	Usuario General
Formación	Nivel básico en el uso de computadoras.
Habilidades	Capacidad para ingresar datos numéricos y seleccionar opciones en interfaces gráficas o consola.
Actividades	Utiliza el sistema para realizar conversiones de unidades de longitud, masa y temperatura desde aplicaciones de escritorio, consola o navegador web. Ingresar valores y selecciona el tipo de conversión deseado.

Tabla 6. Usuario Móvil

Tipo de usuario	Usuario Móvil
Formación	No requerida (usuario general).
Habilidades	Uso básico de dispositivos móviles y aplicaciones.
Actividades	Realiza conversiones de unidades desde un dispositivo móvil. Interactúa con una interfaz sencilla para ingresar valores y obtener resultados en tiempo real consumiendo el servicio web.

7.5 Interfaces Externas

El sistema expone sus funcionalidades mediante una API basada en la arquitectura REST (alojada en el entorno .NET), permitiendo la interacción con clientes externos a través del protocolo HTTP dentro de la red.

Los clientes que consumen el sistema incluyen aplicaciones de consola, escritorio, web y móviles, los cuales actúan como consumidores de los recursos (endpoints) ofrecidos.

Las operaciones disponibles son descritas mediante la especificación OpenAPI / Swagger (generada por ASP.NET Core), que definen las rutas, métodos HTTP (GET, POST), parámetros de entrada y estructuras de salida requeridas para la comunicación.

El intercambio de información se realiza mediante mensajes en formato JSON,

garantizando la interoperabilidad y ligereza entre los diferentes tipos de clientes.

Cada cliente envía solicitudes al servidor indicando el tipo de conversión y los valores de entrada, y recibe como respuesta el resultado procesado en tiempo real.

7.6 Restricciones

El desarrollo y operación del sistema de Conversión de Unidades están sujetos a las siguientes limitantes técnicas:

Hardware

Cliente:

Los dispositivos que consuman el sistema (computadoras o dispositivos móviles) deben contar con al menos 3GB de RAM para ejecutar correctamente las aplicaciones cliente (consola, escritorio o navegador web). Los dispositivos móviles deben tener capacidad para ejecutar aplicaciones modernas y conectarse a servicios web.

Hardware

de

Desarrollo:

Se requiere un computador con procesador mínimo Intel Core i3 y 8GB de memoria RAM para el desarrollo, compilación y pruebas del sistema utilizando herramientas como NetBeans y Payara Server.

Sistemas

Operativos:

El sistema debe ser compatible con sistemas operativos Windows 10/11 y Linux

Conectividad:

Es obligatorio que el servidor web y los clientes tengan conexión a la red local para consumir la API RESTful.

Tecnología

Backend:

El sistema debe desarrollarse exclusivamente en C# utilizando la plataforma .NET. La lógica de negocio debe implementarse mediante una API RESTful utilizando ASP.NET Core. No se permite el uso de arquitecturas basadas en SOAP o WCF.

Servidor

de

Aplicaciones:

El despliegue del sistema debe realizarse en IIS (Internet Information Services), el cual será responsable de alojar y ejecutar la API Web.

Arquitectura:

El sistema debe seguir el estilo arquitectónico REST, separando la lógica de negocio (la API) de los clientes que consumen dicha lógica (consola, escritorio, web y móvil).

Interfaz

de

Usuario:

Las interfaces deben ser simples, intuitivas y permitir al usuario ingresar valores numéricos y seleccionar el tipo de conversión sin dificultad.

Distribución

del

Sistema:

El sistema debe funcionar en un entorno distribuido, donde el servidor y los diferentes clientes se ejecuten en dispositivos distintos dentro de la misma red.

7.7 Suposiciones y Dependencias

Se asume que todos los dispositivos (servidor y clientes) estarán conectados a la misma red local y podrán acceder al servidor mediante su dirección IP.

Se asume que los clientes (consola, escritorio, web y móvil) cuentan con la capacidad de consumir una API RESTful y procesar mensajes en formato JSON.

El sistema depende del correcto funcionamiento del servidor web, el cual debe estar disponible para recibir y procesar solicitudes en todo momento.

Asimismo, el sistema depende de la conectividad de red entre los clientes y el servidor, siendo necesario que exista comunicación estable para garantizar la ejecución de las conversiones en tiempo real.

Se asume que el entorno de ejecución cuenta con las tecnologías necesarias para el despliegue del sistema, incluyendo el entorno de ejecución .NET, el servidor web (IIS) y las herramientas de desarrollo utilizadas.

Cualquier interrupción en el servicio del servidor o en la red afectará directamente la disponibilidad del sistema para los clientes.

5. Especificación de Requerimientos

8.1 Requisitos comunes de las interfaces

8.1.1 Interfaces de usuario

El sistema, al ser multi-plataforma, presenta interfaces adaptadas a cada tipo de cliente que consume los servicios web de conversión.

El entorno Web debe ser limpio, intuitivo y responsivo, permitiendo al usuario ingresar valores numéricos y seleccionar el tipo de conversión (longitud, masa o temperatura) de forma sencilla.

El entorno Escritorio debe priorizar la eficiencia en el uso del teclado y facilitar la interacción mediante formularios claros para ingresar datos y visualizar resultados de manera inmediata.

El entorno Móvil debe ser táctil e intuitivo, permitiendo al usuario realizar conversiones rápidas desde un dispositivo portátil, mostrando los resultados de forma clara y accesible.

El entorno de Consola debe ser textual y directo, permitiendo ingresar valores y seleccionar conversiones mediante comandos simples.

8.1.2 Interfaces de hardware

Tabla 7. Requisitos de interfaces de hardware

Nombre	Detalle	Marca	Características	Descripción	Precio
Servidor de Aplicaciones	Nodo central de procesamiento	Genérico	- CPU: 10 núcleos - RAM: 12 GB - Disco: SSD 500GB	Ejecuta IIS / Kestrel y la API RESTful	\$0
Computador	Dispositivo de	Hp/	- CPU: Core i3 o	Ejecuta clientes de	\$500 -

Cliente	uso general	Lenovo / HP	superior. - RAM: 8GB min. - Teclado numérico	escritorio, consola o navegador	\$900
Mouse	Dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora.	Monster	Ratón óptico con sensor de 1000dpi.	El software debe interactuar con el movimiento del mouse y sus botones.	\$11
Teclado	Dispositivo periférico de entrada	HP	Estándar de teclas de 104/105/106	Permite ingreso de datos numéricos	\$0
Dispositivo Móvil	Terminal del cliente final	Genérico / Samsung / Xiaomi	- Pantalla: 5"+ - RAM: 4GB -Conectividad 4G/WiFi	Permite consumir el servicio desde app móvil o navegador	\$150 - \$ 800

8.1.3 Interfaces de software

Tabla 8.Interfaces de software

	Detalles	Definición	Propósito
Sistema Operativo Servidor	Nombre: Windows 11 N.º Especificación: x86_64 N.º Versión: Pro Fuente: microsoft.com Distribución: Comercial Precio: Variable	Sistema operativo desarrollado por Microsoft, utilizado como plataforma para ejecutar el servidor de aplicaciones y los servicios web.	Proveer la plataforma base para ejecutar el servidor de aplicaciones.
Sistema Operativo Cliente	Nombre: Windows 11 N.º Especificación: x86_64 N.º Versión: Pro Fuente: microsoft.com Distribución: Comercial Precio: Variable	Sistema operativo con interfaz gráfica desarrollado por Microsoft, estándar en entornos corporativos y estaciones de trabajo.	Permite ejecutar clientes escritorio, consola o navegador
Sistema Operativo Móvil	Nombre: Android N.º Especificación: API Level 26+ N.º Versión: 8.0 a 14.0	Sistema operativo móvil basado en el núcleo Linux, diseñado principalmente para dispositivos con pantalla táctil como	Permite ejecutar cliente móvil.

	Fuente: android.com Distribución: Open Source Precio: Gratuito	teléfonos inteligentes.	
Lenguaje de Programación	Nombre: C# (.NET 8) N.º Especificación: C# 12 Fuente: microsoft.com Distribución: Open Source Precio: Gratuito	Lenguaje de programación multiparadigma, fuertemente tipado y orientado a objetos desarrollado por Microsoft.	Desarrollo unificado de la lógica del Backend (API REST), y de los clientes de Escritorio, Móvil y Consola.
Entorno de Desarrollo	Nombre: Microsoft Visual Studio 2022 N.º Especificación: Community / Enterprise Fuente: visualstudio.microsoft.com Distribución: Comercial / Gratuita Precio: Variable / Gratuito	Entorno de desarrollo integrado avanzado, creado por Microsoft específicamente para el ecosistema .NET y C#.	Herramienta para escribir código, diseñar interfaces gráficas, depurar errores y generar los ejecutables del proyecto.
Framework API REST	Nombre: ASP.NET Core Web API N.º Especificación: HTTP / REST / OpenAPI Fuente: learn.microsoft.com Distribución: Open Source Precio: Gratuito	Framework multiplataforma de alto rendimiento creado por Microsoft para construir APIs HTTP orientadas a recursos (RESTful).	Gestionar el enrutamiento HTTP, la serialización en formato JSON y exponer los endpoints del motor de conversión.
Gestor de Dependencias	Nombre: NuGet N.º Especificación: Sistema de gestión de paquetes para .NET Fuente: nuget.org Distribución: Open Source Precio: Gratuito	Herramienta oficial de gestión de dependencias y paquetes para la plataforma .NET.	Facilitar la gestión de librerías y la construcción del proyecto.
Servidor de aplicaciones	Nombre: IIS (Internet Information Services) N.º Especificación: 10.0+ Fuente: microsoft.com Distribución: Comercial (Incluido en Windows) Precio: Incluido en el SO	Servidor web y de aplicaciones flexible, seguro y administrable para alojar contenido web y servicios en sistemas Windows.	Hospedar y ejecutar la API RESTful desarrollada en .NET.
Navegador Web	Nombre: Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge	Aplicaciones que permiten acceder a sistemas web mediante interfaces	Permitir el acceso al cliente web del

	N°.Especificación: HTML5, CSS3, JavaScript N.º Versión: Últimas versiones Precio: Gratuito	gráficas en internet.	sistema de conversiones.
--	--	-----------------------	--------------------------

8.1.4 Interfaces de comunicación

El sistema se basa en una arquitectura distribuida donde un servidor central expone una API RESTful que es consumida por distintos clientes (consola, escritorio, web y móvil) ubicados en diferentes dispositivos dentro de la red.

La comunicación entre los componentes se realizará mediante el protocolo HTTP (o HTTPS) sobre TCP/IP, utilizando el estilo arquitectónico REST. El servidor web desplegado en IIS será el encargado de recibir las peticiones, procesarlas y devolver las respuestas en formato JSON.

El servidor escuchará solicitudes en los puertos de red asignados (por ejemplo, el puerto 80 o 443 para IIS, o 5000/5001 para Kestrel), permitiendo que los distintos clientes se conecten a través de la red local.

Cada cliente (consola, escritorio, web y móvil) consumirá los recursos (endpoints) mediante solicitudes HTTP (como GET o POST), enviando los datos de entrada (valores a convertir) en el cuerpo de la petición o por la URL, y recibiendo como respuesta los resultados de las conversiones solicitadas. Esto garantiza que toda la lógica de negocio se mantenga centralizada en el servidor.

Dado que el sistema será utilizado en múltiples dispositivos físicos (diferentes computadoras y un dispositivo móvil), es necesario que todos los equipos cuenten con conectividad de red y puedan acceder a la dirección IP del servidor donde se encuentre desplegada la API.

En cuanto al flujo de comunicación del sistema:

- **Extracción de datos:** Los clientes envían solicitudes HTTP al servidor con los valores que se desean convertir. Estas solicitudes son procesadas por los controladores (endpoints) implementados en el backend.
- **Procesamiento:** El servidor ejecuta la lógica de conversión correspondiente (longitud, masa o temperatura) dentro de la capa de servicios.
- **Respuesta:** El servidor retorna los resultados en formato JSON, los cuales son interpretados y mostrados por cada cliente según su tipo de interfaz.

8.2 Requisitos Funcionales

8.2.1. Objetivo General

El sistema permitirá la conversión centralizada, rápida y segura de unidades de medida (longitud, masa y temperatura) a través de múltiples plataformas (Web, Móvil, Consola y Escritorio), integrando un módulo de autenticación que garantice el acceso controlado y la personalización de la experiencia del usuario.

8.2.2. Objetivos Específicos

A continuación, se muestran los objetivos específicos en el que se sustenta el proyecto

de desarrollo de software.

Tabla 9. Autenticación y Seguridad (Login)

OBJ-001	Controlar el Acceso al Sistema
Descripción	Asegurar que solo usuarios registrados puedan acceder al sistema mediante un proceso de autenticación (usuario/clave), asignando permisos según el perfil.
Importancia	Alta
Comentarios	

Tabla 10. Conversión de Unidades

OBJ-002	Realizar Conversiones de Unidades
Descripción	Permitir la conversión entre distintas unidades de medida de longitud, masa y temperatura, garantizando precisión en los resultados.
Importancia	Alta
Comentarios	

8.2.3. Actores

Tabla 11. Actor Usuario (General)

ACT-001	Usuario
Descripción	Persona que utiliza el sistema para realizar conversiones de unidades. Puede acceder desde Web, Móvil, Consola o Escritorio.
Comentarios	Actor principal del sistema.

8.2.4. Lista de requisitos funcionales

A continuación, se presenta una lista con los requisitos funcionales del sistema.

Tabla 12. Lista de requisitos funcionales

Servicio de Conversión de Unidades			
Lista de requerimientos funcionales			
Código	Requerimiento	Caso de uso	Actor
RF – 01	El sistema debe validar las credenciales de usuario	Login (CU-001)	Usuario

	(Usuario/Clave) con datos quemados (monster/monster9).		
RF – 02	El sistema debe permitir realizar conversiones de unidades de longitud	Convertir Longitud (CU 1.2)	Usuario
RF – 03	El sistema debe permitir realizar conversiones de unidades de masa	Convertir Masa (CU 1.3)	Usuario
RF – 04	El sistema debe permitir realizar conversiones de temperatura	Convertir Temperatura (CU 1.4)	Usuario

8.2.5 Requisitos Funcionales

Para el Sistema se ha identificado los siguientes requerimientos funcionales.

Tabla 13. Gestionar Login

RQF-001	Gestionar Login
Descripción	El sistema debe permitir recibir usuario y contraseña desde cualquier cliente. Debe validar con datos quemado. Usuario: monster Contraseña: monster9
Objetivo	OBJ-001
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Estabilidad	Alta
Comentarios	

Tabla 14. Convertir Longitud

RQF-002	Convertir Longitud
Descripción	El sistema debe permitir convertir entre unidades de longitud (km, m, cm, mm, pulgadas, pies y millas.), recibiendo un valor de entrada y devolviendo el resultado convertido.
Objetivo	OBJ-002
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Estabilidad	Alta

Comentarios

Tabla 15. Convertir Masa

RQF-003	Convertir Masa
Descripción	El sistema debe permitir convertir entre unidades de masa (kg, g, lb, mg, oz y t.), mostrando resultados precisos.
Objetivo	OBJ-003
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Estabilidad	Alta
Comentarios	

Tabla 16. Convertir Temperatura

RQF-004	Convertir Temperatura
Descripción	El sistema debe permitir convertir entre grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin utilizando las fórmulas correspondientes.
Objetivo	OBJ-004
Importancia	Crítica
Estado	Aprobado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Manejo estricto de excepciones ACID para asegurar la consistencia del banco

8.3 Requisitos No Funcionales

8.3.1 Objetivo General

Definir las condiciones de calidad bajo las cuales debe operar el sistema de conversiones, garantizando un funcionamiento eficiente, seguro, accesible y compatible en múltiples plataformas (consola, escritorio, web y móvil), mediante el uso de servicios web SOAP centralizados.

Tabla 17. Requerimiento no funcional Tiempo de respuesta

RNF-001	Rendimiento
Descripción	El sistema debe responder a las solicitudes de conversión en un tiempo máximo de 3 segundos, incluso cuando existan múltiples clientes conectados simultáneamente.
Importancia	Alta

Estado	Propuesto
---------------	-----------

Tabla 18. Requerimiento no funcional de disponibilidad

RNF-002	Disponibilidad
Descripción	El servidor brindar una disponibilidad mínima del 95% del tiempo de uso durante pruebas en entorno local, garantizando el acceso continuo a los servicios
Importancia	Alta
Estado	Propuesto

Tabla 19. Requerimiento no funcional ícono de compatibilidad

RNF-003	Compatibilidad
Descripción	El sistema debe ser compatible con diferentes plataformas, permitiendo su ejecución en clientes de consola, escritorio, web y dispositivos móviles.
Importancia	Alta
Estado	Propuesto

Tabla 20. Requerimiento no funcional de usabilidad

RNF-004	Usabilidad
Descripción	Las interfaces de usuario deben ser simples, intuitivas y fáciles de usar, permitiendo a cualquier usuario realizar conversiones sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.
Importancia	Media
Estado	Propuesto

Tabla 21. Requerimiento no funcional de seguridad

RNF-005	Seguridad
Descripción	El acceso a los servicios debe estar controlado, evitando el uso indebido mediante validaciones básicas de entrada y control de acceso al servidor.

Importancia	Media
Estado	Propuesto

Tabla 22. Requerimiento no funcional de conectividad

RNF-006	Conectividad
Descripción	El sistema requiere una conexión de red estable entre clientes y servidor para garantizar la correcta comunicación y procesamiento de solicitudes
Importancia	Media
Estado	Propuesto

Tabla 23. Requerimiento no funcional documentación

RNF-007	Documentación
Descripción	El sistema deberá contar con un manual de usuario básico y documentación técnica que incluya diagramas esenciales como casos de uso y arquitectura general, con el fin de facilitar su comprensión, uso y mantenimiento.
Importancia	Alta
Estado	Propuesto

Tabla 24. Requerimiento no funcional de tecnología

RNF-008	Tecnología
Descripción	El sistema debe desarrollarse utilizando C# bajo la plataforma .NET 8, implementando una API RESTful mediante ASP.NET Core Web API y desplegado en el servidor web IIS (Internet Information Services).
Importancia	Alta
Estado	Propuesto

8.4 Otros Requerimientos

8.4.1 Restricciones de Diseño

Las restricciones de diseño son las siguientes:

- No sobrecargar la interfaz principal con elementos visuales innecesarios; limitar el uso de imágenes a logotipos institucionales o íconos representativos de cada tipo de conversión (longitud, masa y temperatura).
- Se debe mantener una estructura clara del menú principal, organizando las opciones por tipo de conversión (Longitud, Masa, Temperatura) y acceso al módulo de login.
- Formato de interfaz minimalista, utilizando colores de baja intensidad que no generen fatiga visual, priorizando la legibilidad de los resultados de conversión.
- Arquitectura basada en el estilo REST, donde la lógica de conversión y autenticación reside en el servidor, mientras que las interfaces (Web, Móvil, Escritorio y Consola) actúan como clientes consumidores de la API RESTful.
- Diseño responsivo en clientes Web, Móvil y Escritorio, permitiendo una correcta visualización en diferentes resoluciones. El cliente de consola no requiere diseño responsivo.

8.4.2 Restricciones de Hardware

- El sistema debe poder ejecutarse en equipos con características estándar, sin requerir hardware especializado.
- Los equipos disponibles deben tener las siguientes características:
 - Procesador Intel Core i5 o superior,
 - 8 GB de RAM o superior (para garantizar la fluidez de la JVM),
 - Disco de 250 GB o superior,
 - Sistema Operativo Windows 10/11 (Home o Pro) o distribuciones Linux basadas en Debian. El sistema debe adaptarse a estas capacidades, condicionado a una mejora inmediata de los componentes si la latencia de procesamiento local afecta la sincronización de las transacciones.

El servidor de aplicaciones (IIS) debe ejecutarse de manera estable dentro de estas condiciones, garantizando la correcta publicación y consumo de servicios RESTful.

8.4.3 Atributos de calidad

- **Fiabilidad:** El sistema debe garantizar resultados correctos y precisos en todas las conversiones realizadas, evitando errores en los cálculos mediante el uso de fórmulas matemáticas validadas.
- **Portabilidad:** Al ser una aplicación basada en servicios web, el sistema puede ejecutarse en múltiples plataformas (Web, Escritorio, Móvil y Consola), siempre que el cliente tenga acceso a la red y soporte para consumir servicios RESTful.

- **Seguridad:** El acceso al sistema estará controlado mediante autenticación básica (usuario y contraseña). Se implementarán validaciones de entrada para evitar errores o uso indebido del sistema..
- **Disponibilidad:** El sistema debe estar disponible durante el tiempo de ejecución de las pruebas, permitiendo a los usuarios realizar conversiones en cualquier momento mientras el servidor esté activo.

9. Requisitos de Rendimiento

9.1. Requisitos de Interfaces Externas

9.1.1. Interfaces de Usuario

Los formularios deben realizar validaciones de tipos de datos (números vs. letras) y formatos en el lado del cliente antes de enviar la petición HTTP a la API REST. Esto es crítico para reducir la carga innecesaria en el servidor y asegurar que no se envíen solicitudes malformadas por errores de digitación.

Las interfaces en las plataformas web, escritorio y móvil incluyen:

- Botones representativos para elegir las opciones de tipo de conversión (Longitud, Masa, Temperatura).
- Pestañas o secciones específicas para cada categoría de conversión mediante ventanas modales o vistas que mantengan el contexto de la operación.
- Mensajes informativos y visuales (toasts o alertas) que confirmen si una operación se realizó exitosamente y muestren el resultado exacto del cálculo.
- Mensajes de error representativos que expliquen fallos técnicos o de validación.
- Formularios para el ingreso de valores numéricos, y menús desplegables (dropdowns) para la selección de las unidades de origen y destino.
- Semiótica del color: Uso de gris para acciones neutrales, rojo para errores de validación o fallos de conexión, y el color principal de la marca para operaciones exitosas.
- Feedback visual: Utilización de estados Hover, cambios en el cursor y animaciones leves para indicar que el sistema está procesando la petición de conversión en el servidor.

9.1.2. Interfaces de Hardware

- **Pantalla del monitor / teléfono:** El software adapta la visualización de los formularios y resultados de conversión según la resolución del dispositivo, garantizando legibilidad en móviles y PCs.
- **Ratón:** El software responde a eventos de clic y movimiento para activar zonas de entrada de datos y selección de menús. Se prioriza la precisión para evitar clics dobles al enviar la solicitud de cálculo.
- **Teclado:** Interacción optimizada para el ingreso rápido de valores numéricos a

convertir, con soporte para navegación mediante tabulación.

- **Servidor Web:** Debe gestionar eficientemente la memoria para soportar la serialización y deserialización de objetos JSON, y la gestión de múltiples hilos simultáneos (threads) que controlan la concurrencia de las peticiones HTTP provenientes de los distintos clientes (web, móvil, escritorio y consola).

9.1.3. Interfaces de Software

- Sistemas Operativos: Compatible con Windows 10/11 para clientes de escritorio, Android 8 al 14 para la aplicación móvil y Linux para el entorno del servidor.
- Navegadores Web: Optimizado para versiones recientes de Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Opera.

9.1.4. Interfaces de Comunicación

Los servidores y clientes se comunicarán mediante el estilo arquitectónico REST sobre el protocolo HTTP/S, utilizando el formato JSON para el intercambio de datos entre los distintos módulos. Se utilizarán los puertos estándar (80, 443, o los puertos específicos de ASP.NET Core como 5000/5001) para facilitar el acceso y el paso a través de firewalls corporativos, garantizando una conectividad fluida entre la API y los cuatro clientes (web, móvil, escritorio y consola).

RECOMENDACIONES

- Se recomienda implementar un certificado SSL/TLS en el servidor web para cifrar el tráfico JSON y proteger los datos (como las credenciales de seguridad del administrador) durante el tránsito mediante HTTPS.
- Es fundamental realizar pruebas de carga (Stress Testing) y de rendimiento sobre los endpoints de la API REST antes del lanzamiento para asegurar que el procesamiento de los cálculos matemáticos no se degrade y el servidor maneje eficientemente la concurrencia de múltiples usuarios.
- Se sugiere desarrollar una librería de clases compartida (Class Library en .NET) para los clientes de Consola y Escritorio, evitando la duplicidad de código en la generación de peticiones HTTP, la serialización/deserialización de JSON y estandarizando el manejo de excepciones.
- Se recomienda utilizar programación asíncrona (async/await en C# y fetch/promesas en el cliente web y móvil) para el consumo de la API. Esto garantiza que las interfaces de usuario no se bloqueen mientras esperan el resultado de la conversión, manteniendo una experiencia de usuario fluida e interactiva.

CONCLUSIONES

- El modelo del sistema de Conversión de Unidades cumple satisfactoriamente con

los requerimientos de modernización al integrar múltiples canales (Web, Móvil, Escritorio y Consola) bajo una arquitectura centralizada, robusta y capaz de gestionar múltiples peticiones de cálculo en tiempo real.

- La especificación detallada de los requisitos funcionales de conversión, aumentada con la lógica de manejo de solicitudes concurrentes, asegura que el equipo de desarrollo cuente con una hoja de ruta clara para implementar la lógica de negocio crítica en C# y la plataforma .NET.
- El uso de estándares como la arquitectura REST y el formato JSON mediante ASP.NET Core garantiza la interoperabilidad, escalabilidad y eficiencia de la solución a largo plazo, permitiendo que el sistema crezca en número de clientes conectados sin comprometer la velocidad y exactitud de los cálculos.
- La implementación de interfaces multiplataforma aporta un valor agregado en usabilidad, otorgando respuestas inmediatas al usuario sobre la equivalencia de magnitudes físicas mediante una interfaz intuitiva.

BIBLIOGRAFÍA

Apache Software Foundation. (2020). Manual de Usuario NetBeans: Documentación oficial del IDE NetBeans para desarrollo Java Web.

Desarrolla Software. (2017). Tutorial Web Services Java y Base de Datos. YouTube. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=N6jRpOdR9lQ>.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (2022). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Guía de patrones de diseño aplicados a sistemas transaccionales.

IEEE Computer Society. (1998). Standard IEEE 830: Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Recuperado de: <https://ieeexplore.ieee.org/document/720574>.

Oracle / Brian Goetz. (2023). Java Concurrency in Practice: Documentación técnica sobre el manejo de hilos y bloqueos en Java SE.

Oracle. (2023). Java Documentation. Recuperado de: https://www.w3schools.com/java/java_ref_reference.asp.

W3C. (2007). SOAP Specification: Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.2.